

	DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ARCO DE PLAYA EN EL BALNEARIO LA FLORESTA, DRENAJE PLUVIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL			
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EXP. 2013/14000/16434				REV:	A
				PAG:	1 DE 8

Sres. de la DINAMA:

Atendiendo a la solicitud de información complementaria solicitada en el expediente **2013/14000/16434**, se presentan las respuestas correspondientes.

El texto en color azul corresponde a la transcripción de lo solicitado por la DINAMA y debajo, en texto color negro, se responde al pedido.

1. Justificación

La solución propuesta para la protección de la barranca difiere de la sugerida en el Informe Estudio de la Zona Costera de La Floresta. Informe Final. IMFIA. Marzo 2008 (fs 153 a 188). Considerando que la sugerencia de implementar "una solución de estabilización de la playa mediante relleno artificial con arena, complementado con una obra de características blandas" puede resultar en una solución que a largo plazo tenga menos efectos negativos potenciales dado que cuenta además con la construcción de los rompeolas exentos con efectos sinérgicos positivos para la estabilidad de la playa y la barranca.

Respuesta observación 1.

La obra planteada involucra principalmente obras del tipo "blandas" materializadas por los rompeolas desvinculados cuya función es disipar parte de la energía de la ola evitando la erosión de la playa y del pie de la barranca a la vez que favorece la conformación de una saliente arenosa con la generación de playa.

Estas obras se complementan con otras que podrían denominarse "duras mejoradas" ya que el diseño de las mismas elimina los aspectos negativos de las soluciones "duras típicas" tales como enrocados, muros de hormigón, etc.

En este proyecto el objetivo de las obras "duras mejoradas" es generar una segunda barrera de protección que proteja el pie de la barranca y la playa en situaciones de tormentas extraordinarias en las que la parte de la energía de oleaje no disipada por los rompeolas desvinculados podrían provocar erosiones al pie de las barrancas. La protección de los taludes cobra mayor importancia en este proyecto, considerando que se desarrollan sobre ellos obras de integración urbanística que revalorizan a la zona.

La solución "dura mejorada" se ha diseñado empleando bloques disipadores de hormigón que resuelven aspectos paisajísticos y permiten el uso recreativo de la costa, ambos aspectos que en general no son satisfechos con otros tipos de revestimientos. Estos bloques presentan una superficie lisa y orificios que generalmente se presentan llenos de arena depositada por el oleaje. En las imágenes siguientes se observan obras constituida por estos bloques en la que se ha logrado integrarla al paisaje y al uso recreativo de las playas.



Además de lo explicado, es importante destacar que actualmente el avance erosivo y el consecuente retroceso de las barrancas se encuentra en una situación bastante más crítica que la existente al momento de los estudios realizados por el IMFIA, con una tasa actual de 1 a 2 metros por año, habiendo ocurrido el derrumbamiento de parte de la ruta costanera y estando próximo a afectar predios privados. Por ello se optó por un sistema de estabilización rápida complementado con las obras blandas en el mar, lo cual asegura el éxito futuro de la obra para controlar la erosión así como la inmediatez de la misma. El proyecto consiste en una solución de tipo holística al problema, el cual contempla los aspectos más relevantes causantes del mismo, así como la recuperación paisajística de la zona y su uso recreacional y turístico.

2. Cronograma de Obras

Presentar un cronograma de detalle de los trabajos a realizar considerando que no se podrán realizar trabajos durante la temporada estival por conflicto de uso de playa por los veraneantes y porque los episodios erosivos son menos frecuentes en esa época.

La duración estimada de las obras es de 10 meses. Se adjunta cronograma tentativo de las obras el cual a modo de ejemplo se ubica desde marzo hasta diciembre. Si bien se intentará que la obra se ubique dentro de dicho período, por tratarse de obras en el mar y vinculadas temporalmente no resulta sencillo detenerlas durante el verano en caso de que sea alcanzado. En este sentido se destaca que la zona a afectar presenta muy bajo uso recreacional, inclusive durante la temporada estival, por la fuerte erosión que la

	DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ARCO DE PLAYA EN EL BALNEARIO LA FLORESTA, DRENAJE PLUVIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL		
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EXP. 2013/14000/16434		REV: PAG:	A 3 DE 8

afecta y su difícil acceso por parte de los veraneantes. El uso masivo de la costa por parte de los turistas se encuentra hacia el Este de la zona a recuperar. En segundo lugar no habrá conflicto de usos ya que además de lo dicho en el punto anterior, la obra presenta una gran aceptación por parte de los vecinos de la zona los cuales son afectados por la erosión creciente y están esperando el inicio de las obras ya que confían en que dicha solución tendrá éxito en la recuperación de la zona, su valor turístico así como el uso recreacional, lo cual viene siendo afectado de gran manera.

En la imagen siguiente se muestra el desmoronamiento de la costanera ocurrido en 2010.



Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se solicita a ustedes contemplar dicho proyecto sin excluir a la temporada estival, para lo cual será comunicado oportunamente el inicio de actividades así como aquellas que eventualmente puedan quedar comprendidas en dicho período. Además de lo expresado la firma constructora que sea adjudicada a las obras deberá realizar un plan de gestión ambiental de obras el cual estará sujeto a aprobación por parte de la DNH, donde se tendrá especial atención en dicho punto.

3. Selección de alternativas

En varios casos queda sin definir la metodología de los trabajos a realizar. En especial, a los efectos de esta ampliación de información se deberá:

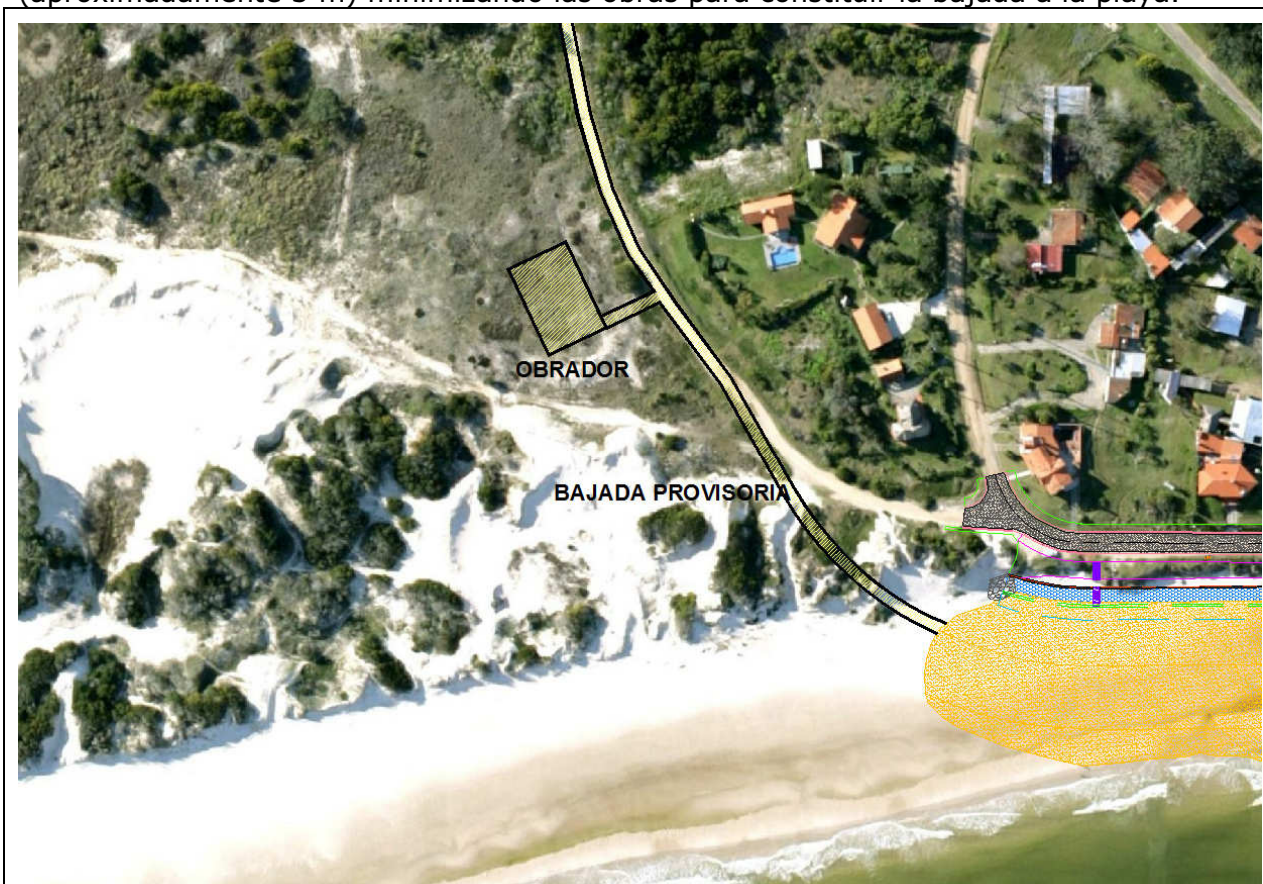
Definir con mayor precisión el obrador a instalar, con el sitio, instalaciones y operaciones a realizar, así como la circulación de maquinaria a emplear, entre otros aspectos.

El Contratista tendrá en las inmediaciones de la zona de obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisorias que se requieran para realizar los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras ni con el tránsito normal de los particulares en la zona.

 DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ARCO DE PLAYA EN EL BALNEARIO LA FLORESTA, DRENAJE PLUVIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL		
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EXP. 2013/14000/16434		REV:	A
		PAG:	4 DE 8

Los campamentos y obradores preferentemente deberán ubicarse alejados de los sectores de viviendas.

El emplazamiento será propuesto por el Contratista quien indicará además sus partes y los detalles necesarios que permitan la verificación del cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. La propuesta deberá ser aprobada por la Dirección de Obra previo a la instalación del obrador. Se presenta una ubicación tentativa y donde además se indica la vía de circulación de equipos y vehículos para acceder a la zona de obra. El lugar indicado tiene la ventaja de estar en la zona de menor altura de barrancas (aproximadamente 3 m) minimizando las obras para constituir la bajada a la playa.



La ubicación definitiva así como los caminos de maquinarias serán definidos por la firma constructora, la cual deberá presentar un plan de gestión ambiental de las mismas completo.

3.2. Evaluar los sitios de extracción de arena para el llenado de los geotubos y seleccionar el más apropiado. En esa evaluación se analizará la ventaja de disponer de mayor cantidad de sedimentos de la barra del Arroyo Solís para refular hacia la playa emergida y el pie de la barranca.

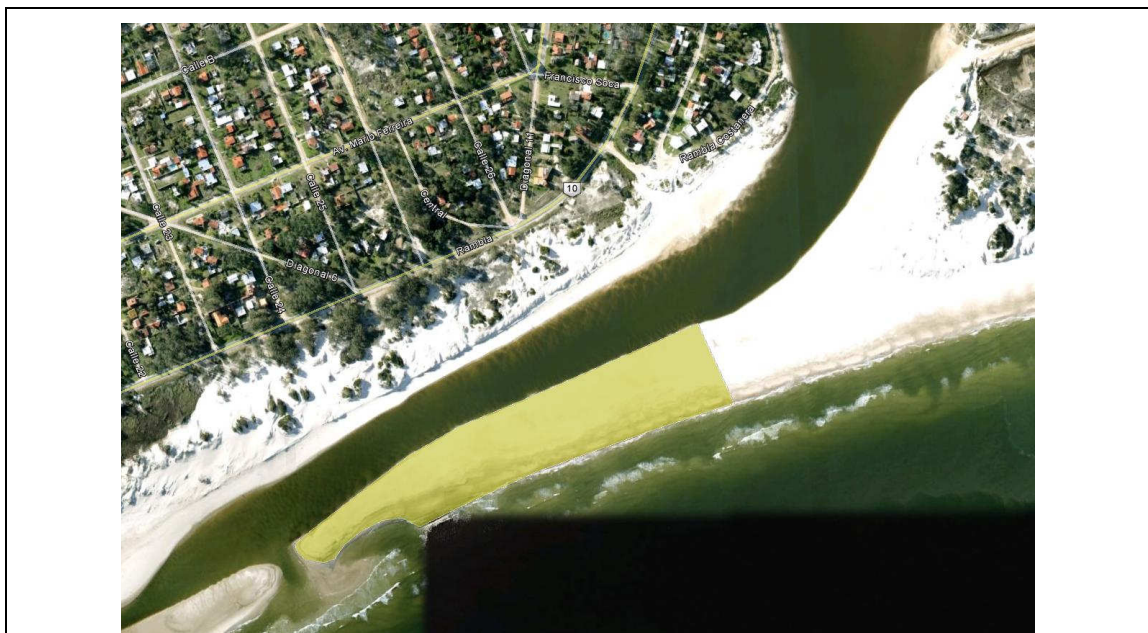
El llenado de los Geotubos se realizará con arena proveniente de la desembocadura del A° Solís Chico exclusivamente, al igual que el relleno de las barrancas, quedando descartada la alternativa de hacerlo desde el lecho del río.

 DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ARCO DE PLAYA EN EL BALNEARIO LA FLORESTA, DRENAJE PLUVIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL		
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EXP. 2013/14000/16434		REV:	A
		PAG:	5 DE 8

Si bien el Estudio de la Desembocadura del Arroyo Solís Chico. Informe Final. IMFIA. Julio 2012, analiza con detalle la evolución de la morfología de la barra de la desembocadura, considerando varias fuentes de información y metodología de análisis, se estima como apropiado considerar la posible ampliación de la zona de extracción de arena con el límite de extracción desplazado hacia el eje hidráulico del Arroyo Solís Chico, o desplazando todo el sector propuesto de 300 m de ancho hacia el Este. Además se deberá considerar que al momento de extracción de sedimentos de la barra se proceda a ocluir la descarga por el cauce del canal existente hacia el Oeste para evitar que se produzca una doble descarga.

Se comparte con la DINAMA el criterio de ampliar la zona de extracción del material de la barra del arroyo hacia el Este. El mismo no fue aplicado originalmente en el proyecto atendiendo a los estudios realizador por el IMFIA que limitaba la zona a los 300 m iniciales. La extracción del material hacia el eje del arroyo tiene la ventaja de mejorar la descarga del curso de agua y además disminuir las distancias a la zona de obra. Por otra parte con esta solución se corrige la deriva Oeste que ha tomado el arroyo lo cual tiene beneficios en la recuperación de buena parte de la playa de Parque del Plata.

Atendiendo a la recomendación de la DINAMA y a las ventajas de la misma se extenderá la zona de extracción en una longitud de 600 m como se indica en figura a continuación.



	DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ARCO DE PLAYA EN EL BALNEARIO LA FLORESTA, DRENAJE PLUVIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EXP. 2013/14000/16434		REV: A PAG: 6 DE 8

A partir del relevamiento topográfico se realizó el cálculo de los volúmenes disponibles para diferentes niveles de excavación que se sintetizan en la siguiente tabla.

ELEVACIÓN		VOLUMEN	
[m Wharton]		Parcial	Acumulado
De	a	[m³]	[m³]
Techo	2.50	5.83	5.83
2.50	2.00	4390.20	4396.03
2.00	1.50	14634.32	19030.35
1.50	1.00	22411.30	41441.65
1.00	0.50	29638.40	71080.05
0.50	0.00	41123.12	112203.17
0.00	-0.50	50092.06	162295.23

La cantidad de material requerida para relleno de playa y reconstrucción de taludes es de 102.283 m³ y para el relleno de geotubos de 4.200 m³, lo que da un total de 106.483 m³. Considerando que, de acuerdo a los estudios del material, el coeficiente de relleno es igual a 1 se estima que para proveer el volumen de material requerido será necesario extraer por sobre el nivel de 0 m Wharton.

Se comparte la recomendación de ocluir la descarga Oeste con material proveniente de la zona de préstamo, por lo que luego de finalizada la obra la descarga se comportará en forma única y por sobre la zona de préstamo establecida. El cierre de la desembocadura actual se realizará en el momento que resulte más conveniente desde el punto de vista del régimen hídrico del curso, lo cual será determinado por la firma constructora.

4. Por otra parte, ante la previsión que los rompeolas desvinculados pueden modificar el transporte litoral, llegando a la conformación de tómbolas, se debería considerar el efecto sobre la línea de costa hacia el Oeste del sitio de intervención.

Los rompeolas desvinculados modifican la acción del oleaje, promoviendo así la deposición de sedimentos hacia la orilla de la estructura y/o conservación del relleno. Este sedimento normalmente aparece como una protuberancia en la configuración en planta de la playa, cuando la misma se conecta con la estructura se la denomina tómbolo de lo contrario se la llama saliente.

De acuerdo a lo indicado por Chasten et al. (1993)¹ los tómbolos presentan mayor riesgo de causar la erosión de costas aguas abajo prefiriendo por lo tanto los salientes que posibilitan la continuidad del avance del transporte de sedimentos a través de la zona del proyecto mientras que de generarse un tómbolo, al conectarse el material sedimentado con el rompeolas, se comportaría como un espigón en T.

¹ Chasten M., Rosati J. y McCormick J, 1993. Engineering Design Guidance for Detached Breakwaters as Shoreline Stabilization Structures. Technical Report CERC-93-19. US Army Corps of Engineers. Waterways Experiment Station.

 DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ARCO DE PLAYA EN EL BALNEARIO LA FLORESTA, DRENAJE PLUVIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL		
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EXP. 2013/14000/16434		REV:	A
		PAG:	7 DE 8

La formación de un tómbolo o de una saliente depende de las dimensiones de los rompeolas, separaciones entre ellos y su distancia a la playa. En el proyecto de La Floresta se dimensionaron los rompeolas de modo que la respuesta de la playa sea la de una formación con salientes suaves con el objeto de posibilitar la continuidad del transporte litoral (ver cálculos en Sección "2.3. Rompeolas Desvinculados" en Memoria Técnica del Informe de Ingeniería). En figura siguiente se esquematiza la conformación pronosticada para la playa de La Floresta en la zona de obra y que fuera definida en función de relaciones geométricas empíricas desarrolladas por Andrews y Black (2001)²



PREDICCIÓN DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA

Luego, en función de las dimensiones y disposición definidas en el diseño de los rompeolas, no se esperan cambios significativos sobre la línea de costa hacia el Oeste del sitio de intervención. Por otro lado, tal como se especifica en el informe del IMFIA, la saliente de la Formación Fray Bentos (ubicada al Oeste de la obra) mitiga la posible influencia de las obras proyectadas sobre el sector Oeste y de allí la importancia de la protección con enrocado de la saliente que se ha proyectado para evitar erosiones.

² Andrews C. y Black P., 2001, Sandy Shoreline Response to offshore Obstacles, Part I Salient and Tombolo geometry and shape. Journal of Coastal Research. SI(29). 82-93. ISSN 0749-0208.



PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE
RECUPERACIÓN DEL ARCO DE PLAYA EN EL BALNEARIO LA
FLORESTA, DRENAJE PLUVIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EXP. 2013/14000/16434**

REV:

A

PAG:

8 DE 8

**OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ARCO DE PLAYA EN EL BALNEARIO LA FLORESTA
CRONOGRAMA DE OBRAS**

Fecha propuesta inicio	03/marzo
Fecha propuesta fin	01/diciembre

Item	Rubro	Designación	SEMANAS																																						
			Días corridos																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238	245	252	259	266	273
MOVILIZACIÓN DE OBRA																																									
I. TERRAPLENES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS																																									
1. Limpieza y preparación del terreno																																									
2. Excavación																																									
3. Relleno con refutado libre																																									
4. Terraplén con refutado contenido																																									
5. Relleno con suelo cohesivo																																									
6. Recubrimiento con suelo vegetal																																									
II. PROTECCION DE COSTA																																									
1. Geotubos (provisión y llenado)																																									
2. Protección c/bloques premoldeados Ho.																																									
3. Filtro de grava																																									
4. Cubierta flexible protección e=0,12 m																																									
5. Hormigón Armado C35																																									
6. Filtro geotextil no tejido																																									
7. Protección con Enrocado																																									
III OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL																																									
1. Hormigón Armado C35																																									
2. Conductos desagues pluviales																																									
3. Cámaras de Acceso																																									
4. Bocas de tormenta																																									
IV OBRAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO																																									
1. Drenes verticales c/tapas HoHo																																									
V OBRA VIAL																																									
1. Subrasante compactada																																									
2. Base de suelo calcáreo																																									
3. Riego de imprimación																																									
4. Riego de liga con emulsión catiónica																																									
5. Carpeta asfáltica e=0,06m																																									
6. Cordón cuneta de Ho Ao																																									
7. Excavación para apertura de caja																																									
VI INFRAESTRUCTURA																																									
1. Veredas de baldosas																																									
2. Contrapiso de suelo cemento																																									
3. Escaleras de hormigón armado																																									
4. Bancos de hormigón																																									
5. Centros de asientos																																									